
1. Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione

La legge di Coulomb descrive la forza tra due cariche puntiformi q_1 e q_2 poste a distanza r :

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

dove $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$. La forza è attrattiva se le cariche sono di segno opposto, repulsiva se dello stesso segno.

Il **principio di sovrapposizione** afferma che, se ci sono più cariche, il campo elettrico totale in un punto è la somma vettoriale dei campi generati da ciascuna carica singolarmente.

Esempio: un dipolo è formato da due cariche opposte $+q$ e $-q$, distanti tra loro di $2a$. Il campo sull'asse del dipolo, a distanza $r \gg a$, vale:

$$E_{\text{asse}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}, \quad \text{dove } p = q \cdot 2a$$

Nel piano perpendicolare che passa per il centro (piano mediano), il campo è:

$$E_{\text{mediano}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

con direzione opposta rispetto al dipolo.

2. Campo elettrostatico di una distribuzione lineare uniforme (teorema di Gauss)

Per calcolare il campo di una linea di carica infinita con densità lineare λ , si sfrutta la simmetria cilindrica.

Si immagina un cilindro coassiale alla linea con raggio r e lunghezza L . Applicando il teorema di Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

dove $Q_{\text{int}} = \lambda L$, si ottiene il campo elettrico radiale:

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Il campo è diretto radialmente verso l'esterno se $\lambda > 0$, verso l'interno se $\lambda < 0$, e decresce con la distanza.

3. Campo elettrostatico di una distribuzione piana uniforme (teorema di Gauss)

Per un piano infinito con densità di carica superficiale uniforme σ , si usa una “scatola di Gauss” a forma di pillola che attraversa il piano.

Il flusso elettrico attraversa le due facce opposte del cilindro, e il campo è perpendicolare al piano. Applicando il teorema di Gauss:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Il campo è costante da entrambi i lati del piano e indipendente dalla distanza. Se ci sono due piani paralleli (come in un condensatore), i campi si sommano.

4. Dipolo elettrico: definizione, campo e potenziale

Un **dipolo elettrico** è una coppia di cariche opposte $+q$ e $-q$, separate da una distanza $2a$. Il momento dipolare è $\vec{p} = q \cdot 2a\hat{z}$.

Lungo l'asse del dipolo, per punti lontani rispetto alla distanza tra le cariche ($r \gg a$), il campo è:

$$E_{\text{asse}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$$

Il potenziale elettrico generato da un dipolo a distanza r e angolo θ rispetto all'asse è:

$$V(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

Il campo si ottiene derivando il potenziale: $\vec{E} = -\nabla V$. La direzione del campo dipende dalla posizione rispetto all'orientazione del dipolo.

5. Forza di Coulomb come forza conservativa

Una forza è detta **conservativa** se il lavoro compiuto non dipende dal percorso ma solo dalla posizione iniziale e finale.

La forza di Coulomb soddisfa questa proprietà perché deriva da un potenziale scalare:

$$\vec{F} = -\nabla U, \quad \text{con } U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

Le conseguenze sono importanti: si può definire un'**energia potenziale elettrica** conservata nei sistemi isolati, e il lavoro compiuto lungo un percorso chiuso è nullo. È possibile quindi applicare il principio di conservazione dell'energia.

6. Potenziale, energia potenziale e lavoro del campo elettrico

Il **potenziale elettrico** V in un punto rappresenta l'energia potenziale per unità di carica:

$$V = \frac{U}{q}$$

Il **lavoro** svolto dal campo elettrico nel portare una carica q da un punto A a un punto B è:

$$L_{A \rightarrow B} = q \cdot [V(A) - V(B)]$$

Se il potenziale decresce lungo il percorso, il campo compie lavoro positivo. Dato che il campo è conservativo, il

lavoro su un ciclo chiuso è nullo. Il campo elettrico si può anche esprimere come gradiente del potenziale:

$$\vec{E} = -\nabla V$$

7. Condensatore piano: campo, potenziale e capacità

Un **condensatore piano** è costituito da due piastre parallele caricate con cariche opposte $+Q$ e $-Q$, di area A e distanza d . Se la carica è distribuita uniformemente, si può calcolare il campo elettrico tra le armature con il teorema di Gauss:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

Il campo è uniforme, diretto dalla piastra positiva a quella negativa, e nullo all'esterno (idealmente).

La differenza di potenziale tra le armature è:

$$\Delta V = E \cdot d = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

La **capacità** del condensatore, cioè la sua capacità di immagazzinare carica per ogni volt applicato, è:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Questa dipende solo dalla geometria del condensatore e dal mezzo dielettrico tra le piastre.

8. Resistori in serie e in parallelo: resistenza equivalente

I **resistori** sono componenti elettrici che oppongono resistenza al passaggio della corrente.

- **In serie:** la corrente I è la stessa in ogni resistore, mentre le tensioni si sommano. La resistenza equivalente è:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

- **In parallelo:** la tensione è la stessa su ogni resistore, ma le correnti si sommano. La formula per la resistenza equivalente

è:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

In pratica, collegare resistori in serie “sommando ostacoli” aumenta la resistenza, mentre in parallelo si aprono più percorsi e la resistenza complessiva diminuisce.

9. Condensatori in serie e in parallelo: capacità equivalente

I **condensatori**, a differenza dei resistori, si comportano in modo opposto nei collegamenti:

- **In parallelo:** ogni condensatore ha la stessa tensione. Le cariche si sommano, quindi:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

- **In serie:** la carica su ciascun condensatore è la stessa, ma le tensioni si sommano. La formula è:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

Questa differenza di comportamento rispetto ai resistori è dovuta al fatto che i condensatori immagazzinano energia sotto forma di separazione di cariche.

10. Circuiti RC: carica e scarica del condensatore; comportamento stazionario

Un **circuito RC** è formato da un resistore R e un condensatore C collegati in serie. Il suo comportamento varia nel tempo:

- **Fase di carica:** se colleghiamo il circuito a una batteria V_0 , il condensatore si carica seguendo la legge:

$$q(t) = CV_0(1 - e^{-t/RC})$$

La corrente decresce nel tempo: $i(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC}$

- **Fase di scarica:** se scollegiamo la batteria, il condensatore si scarica attraverso R :

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC}, \quad i(t) = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}$$

Il prodotto $\tau = RC$ è la **costante di tempo**: dopo un tempo pari a 5τ , il processo è praticamente concluso.

A regime stazionario (cioè dopo molto tempo), il condensatore si comporta come un **interruttore aperto**: la corrente si annulla e la tensione ai suoi capi raggiunge quella della batteria.

11. Legge di Ohm microscopica e derivazione di quella macroscopica

La **legge di Ohm** collega corrente e tensione in un materiale conduttore.

- **Microscopicamente**, si parte dalla relazione:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

dove $\vec{J}$ è la densità di corrente, $\vec{E}$ il campo elettrico e σ la conduttività (oppure $\rho = 1/\sigma$, resistività).

- **Macroscopicamente**, considerando un conduttore di lunghezza L e sezione A , si ottiene:

$$I = JA = \sigma \frac{V}{L} A \Rightarrow V = IR \quad \text{con } R = \frac{\rho L}{A}$$

Questa è la forma più nota della legge di Ohm: la tensione è direttamente proporzionale alla corrente che attraversa un resistore.

12. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme

Una carica q che si muove in un **campo magnetico uniforme** $\vec{B}$ subisce la forza di Lorentz:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

La forza è sempre perpendicolare alla velocità, quindi non compie lavoro: la velocità della particella resta costante in

modulo, ma cambia direzione.

- Se $\vec{v} \perp \vec{B}$: la carica compie **moto circolare uniforme** con raggio $r = \frac{mv}{|q|B}$.
- Se $\vec{v}$ ha anche una componente lungo $\vec{B}$: il moto è **elicoidale**, combinazione di moto rettilineo lungo $\vec{B}$ e moto circolare nel piano perpendicolare.

La **frequenza ciclotronica** è data da $\omega = \frac{|q|B}{m}$, indipendente dalla velocità.

13. Forza tra due fili paralleli percorsi da correnti e relazione con la terza legge di Newton

Due fili rettilinei e paralleli, percorsi da correnti stazionarie I_1 e I_2 , generano ciascuno un campo magnetico che agisce sull'altro.

Il **filo 1** genera un campo magnetico circolare attorno a sé:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

dove d è la distanza dal filo. Questo campo agisce sul secondo filo, sul quale scorre la corrente I_2 , generando una forza per unità di lunghezza:

$$\frac{F}{L} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

- Se le correnti sono **nello stesso verso**, la forza è **attrattiva**.
- Se sono **in versi opposti**, la forza è **repulsiva**.

Questa è una manifestazione della **terza legge di Newton**: la forza che il filo 1 esercita sul filo 2 è uguale e opposta a quella che il filo 2 esercita sul filo 1. Inoltre, questa formula è alla base della definizione dell'Ampere come unità di corrente nel SI.

14. Legge di Biot-Savart e campo magnetico sull'asse di una spira circolare

La **legge di Biot-Savart** permette di calcolare il campo magnetico generato da un elemento di filo percorso da corrente:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Per una **spira circolare** di raggio R , percorsa da corrente I , il campo magnetico sull'asse della spira, a distanza z dal centro, si calcola integrando Biot–Savart. Il risultato è:

$$B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

Il campo è diretto lungo l'asse della spira, e:

- Al centro della spira ($z = 0$): $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
- Lontano dalla spira ($z \gg R$): $B \sim \frac{1}{z^3}$, come un dipolo magnetico

Questa formula è fondamentale per comprendere il campo generato da bobine e spire.

15. Legge di Ampère e campo magnetico in un solenoide rettilineo

La **legge di Ampère** è una delle leggi fondamentali del magnetismo e afferma che:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{int}}$$

dove I_{int} è la corrente totale che attraversa la linea chiusa.

Per un **solenoidale lungo** (cioè molto più lungo che largo), con n spire per unità di lunghezza, la corrente totale contenuta nel percorso amperiano è $nI \cdot l$.

All'interno del solenoide, il campo magnetico è uniforme e parallelo all'asse:

$$B = \mu_0 nI$$

All'esterno, per un solenoide ideale, il campo si annulla quasi completamente. Questo risultato è alla base del funzionamento degli elettromagneti.

16. Legge di Faraday-Lenz e relazione con l'autoinduttanza

La **legge di Faraday** descrive la **induzione elettromagnetica**: quando il flusso di campo magnetico attraverso un circuito varia nel tempo, viene generata una forza elettromotrice (f.e.m.) indotta:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Il **segno meno** (legge di Lenz) indica che la corrente indotta si oppone alla variazione di flusso che l'ha generata.

Nel caso di **autoinduzione**, un circuito genera un proprio flusso magnetico proporzionale alla corrente che lo attraversa:

$$\Phi_B = LI$$

dove L è l'**autoinduttanza**. Variando la corrente, si induce una f.e.m. nel circuito stesso:

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

Questo fenomeno è fondamentale nel funzionamento degli induttori e nella risposta dei circuiti a variazioni rapide di corrente.

17. Dispositivo NMOS: struttura, interruttore controllato e porta NOR

Un transistor **NMOS** (n-channel MOSFET) è composto da un substrato di tipo P con due zone N^+ (source e drain) e un **gate** isolato tramite ossido. Applicando una tensione positiva al gate, si forma un canale conduttivo N tra source e drain: il transistor **conduce** (switch chiuso). Senza tensione, il canale non si forma e il transistor è **spento** (switch aperto).

Nel realizzare una **porta logica NOR** con NMOS:

- Si collegano **due transistor NMOS in parallelo** tra uscita e massa.
- Se almeno uno degli ingressi è alto (1), uno dei transistor conduce e l'uscita va a 0.
- L'uscita è alta (1) solo quando **entrambi gli ingressi sono 0**, e quindi entrambi i transistor sono spenti.

Questo è il comportamento della funzione NOR: l'uscita è 1 solo se tutti gli ingressi sono 0.

18. Dispositivo NMOS: struttura, interruttore controllato e porta NAND

Anche qui si parte da un **transistor NMOS**, con lo stesso principio di funzionamento: il gate controlla la conduzione tra source e drain.

Per realizzare una **porta logica NAND** con soli NMOS:

- Si collegano **due transistor in serie** tra uscita e massa.
- Se **entrambi** gli ingressi sono alti (1), entrambi i transistor conducono, la corrente scorre e l'uscita viene forzata a 0.
- Se almeno uno degli ingressi è basso (0), uno dei due transistor è spento, quindi **non passa corrente**: l'uscita viene mantenuta a 1 da un pull-up.

Questo riflette la logica NAND: l'uscita è 0 solo se tutti gli ingressi sono 1.
